

На правах рукописи

ГАЙДИДЕЙ Сергей Владимирович

**ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛОСНОГО ПОСЕВА СЕМЯН
ТРАВ В ДЕРНИНУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ СОШНИКОВОЙ
ГРУППЫ ДЕРНИННОЙ СЕЯЛКИ**

Специальность 4.3.1. – Технологии, машины и оборудование для
агропромышленного комплекса

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание учёной степени
кандидата технических наук

Киров – 2026

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого» и Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина».

Научный руководитель:	Дёмшин Сергей Леонидович , доктор технических наук, доцент
Официальные оппоненты:	Юнусов Губейдулла Сибятуллович , доктор технических наук, профессор, Аграрно-технологический институт Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Марийский государственный университет», профессор кафедры «Агроинженерия и технологии производства, переработки сельскохозяйственной продукции»; Созонтов Александр Владимирович , кандидат технических наук, доцент, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский государственный агротехнологический университет», доцент кафедры «Эксплуатация машин и технологического оборудования»
Ведущая организация:	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тверская государственная сельскохозяйственная академия»

Защита состоится «15» мая 2026 г. в 13⁰⁰ часов на заседании диссертационного совета 24.1.220.01 в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого» по адресу: 610007, г. Киров, ул. Ленина, 166а, ауд. 426. Телефон (факс): 8 (8332) 33-10-03. E-mail: fapc-sv.ru.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого» и на сайте: fapc-sv.ru в разделе «Деятельность» – «Образование и кадры» – «Диссертационный совет».

Автореферат разослан «___» марта 2026 года и размещён на официальном сайте: fapc-sv.ru в разделе «Деятельность» – «Образование и кадры» – «Диссертационный совет».

Учёный секретарь
диссертационного совета

Глушков
Андрей Леонидович

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Одним из перспективных направлений животноводства в Евро-Северо-Восточном регионе России является производство продукции, соответствующей требованиям органического земледелия. Регион обладает обширными площадями природных кормовых угодий, потенциал которых достаточен для полного обеспечения животноводства экологически чистыми кормами, но большинство из них требует проведения работ по восстановлению продуктивности и улучшению ботанического состава травостоев. Для восстановления продуктивности деградированных лугов и пастбищ наиболее приемлемой является агротехника, базирующаяся на прямом полосном посеве семян трав в дернину с механическим разрушением полосы дернины шириной не менее, чем необходимо для успешного прорастания семян и развития всходов без использования гербицидов для подавления ценотических связей. В связи с этим совершенствование конструкции, оптимизация параметров и режимов работы рабочих органов дернинных сеялок, позволяющее наиболее полно реализовать потенциал прямого полосного посева семян трав в дернину, является актуальной.

Работа выполнена в рамках НИР № FNWE-2022-0002 «Создание высокоэффективных машинных технологий и технических средств для механизации растениеводства и животноводства, адаптированных к особенностям климатических условий Северо-Востока европейской части России».

Степень разработанности темы исследований. В России, странах ЕАЭС и за рубежом накоплен достаточно большой опыт разработки сеялок и комбинированных агрегатов прямого полосного посева семян трав в дернину с активными рабочими органами в качестве бороздовскрывателей. На основе многолетних исследований учёными Федерального аграрного научного центра Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого (ФАНЦ Северо-Востока), Всероссийского научно-исследовательского института механизации сельского хозяйства (ВИМ), Сибирского научно-исследовательского института механизации и электрификации сельского хозяйства (СибИМЭ), Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства (Республика Беларусь), Целинного научно-исследовательского института механизации и электрификации сельского хозяйства (ЦелинНИИМЭСХ, Республика Казахстан) разработаны и внедрены в производство большое количество ресурсосберегающих агрегатов и сеялок прямого полосного посева семян трав в дернину, в основном с дисковыми фрезами в качестве рабочих органов бороздовскрывателей. Использование дисковых фрез позволяет добиться ослабления ценотических связей в травостое за счет механического разрушения полосы дернины, т.е. заменить применение ядохимикатов различными приемами механического воздействия на дернину. Реализация полосного посева семян трав посред-

ством дернинных сеялок улучшает ботанический состав травостоев лугов и пастбищ, в 2...2,5 раза повышает их продуктивность, в 2,5...3 раза снижает по сравнению с коренным улучшением энергозатраты при соблюдении требований экологической безопасности.

Большинство сеялок и агрегатов полосного посева в дернину осуществляют высев семян и гранул удобрений под кожу фрезы, что при работе на влажных почвах приводит к забиванию подкожухового пространства, так как семятоконаправитель служит концентратором налипания частиц почвы на внутренней поверхности кожуха. Налипшая почва и растительные остатки препятствует вращению дисковых фрез, что нарушает технологический процесс, поэтому из одним из направлений модернизации дернинных сеялок должно стать повышение надежности технологического процесса посева посредством разработки компактной, вынесенной за пределы подкожухового пространства сошниковой группы.

Цель исследования: повышение эффективности технологии прямого полосного посева семян трав в дернину, осуществляемого сеялками с фрезерными бороздовскрывателями, посредством совершенствования конструктивно-технологической схемы сошниковой группы дернинной сеялки и обоснования её основных параметров.

Объекты исследования: технологический процесс прямого полосного посева семян трав в дернину сеялкой с фрезерными бороздовскрывателями, опытные образцы сошниковой группы с механизмом подвеса на базе пружин кручения и навесной комбинированной дернинной сеялки.

Предмет исследования: закономерности влияния вида конструктивно-технологической схемы и основных параметров сошниковой группы дернинной сеялки с механизмом подвеса на базе пружин кручения на параметры процесса и качество посева семян трав.

Научную новизну работы составляют:

- аналитические зависимости для определения основных параметров и режимов работы сошниковой группы дернинной сеялки с механизмом подвеса на базе пружин кручения;
- модель регрессии функционирования усовершенствованной сошниковой группы сеялки полосного посева, позволяющая определить рациональные параметры механизма подвеса на основе пружин кручения;
- результаты сравнительных исследований сошниковой группы сеялок СДК и усовершенствованной сошниковой группы с механизмом подвеса на базе пружин кручения.

Теоретическая и практическая значимость. На основании теоретических и экспериментальных исследований разработана конструктивно-технологическая схема сошниковой группы дернинной сеялки с механизмом подвеса на базе пружин кручения и определены её основные параметры и режимы работы. Разработана конструкторская документация и из-

готовлен опытный образец навесной комбинированной сеялки полосного посева.

Результаты теоретических и экспериментальных исследований могут быть использованы организациями, разрабатывающими новые или совершенствующими существующие сеялки и агрегаты для прямого полосного посева семян трав.

Методология и методы исследований. Теоретические исследования выполнены с использованием положений и законов классической механики и основ математического анализа. Экспериментальные исследования проводились по стандартным и разработанным методикам. Для изучения влияния параметров сошниковой группы на базе пружинного механизма подвеса на время возвращения системы в состояние динамического равновесия разработана лабораторная установка, включающая комплект измерительно-регистрирующей аппаратуры на базе multifunctional датчика *WitMotion WT901WIFI MPU9250*. В ходе исследований применена методика планирования эксперимента, экспериментальные данные обрабатывались с помощью программ *Microsoft Excel* и *Statgraphics Plus 5.1*.

Основные положения, выносимые на защиту:

- конструктивно-технологическая схема сошниковой группы дернинной сеялки с механизмом подвеса на базе пружин кручения;
- аналитические зависимости для выбора основных конструктивно-технологических параметров сошниковой группы дернинной сеялки с механизмом подвеса на базе пружин кручения;
- модель регрессии функционирования сошниковой группы дернинной сеялки с механизмом подвеса на базе пружин кручения и её рациональные параметры;
- результаты исследования сошниковой группы дернинной сеялки с механизмом подвеса на базе пружин кручения в полевых условиях;
- результаты оценки эффективности применения навесной комбинированной сеялки полосного посева с сошниковой группой на базе пружинного механизма подвеса в полевых условиях.

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность основных выводов подтверждена результатами экспериментальных исследований сошниковой группы дернинной сеялки с механизмом подвеса на базе пружин кручения, разработанного при участии автора, в том числе в полевых условиях.

Основные положения диссертационной работы доложены, обсуждены и одобрены на Международных научно-практических конференциях «Актуальные вопросы совершенствования технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства» (Марийский ГУ, г. Йошкар-Ола, 2022, 2023 и 2025 гг.), на IV Международной научно-практической конференции «Передовые достижения науки в молочной отрасли» (ФГБОУ

ВО Вологодская ГМХА, 2022 г.), на VIII Международной научно-практической конференции «Методы и технологии в селекции растений и растениеводстве» (ФАНЦ Северо-Востока, г. Киров, 2022 г.), на XVI Международной научно-практической конференции «Наука – Технология – Ресурсосбережение» (секция «Улучшение эксплуатационных показателей сельскохозяйственной энергетики», ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, 2023 г.).

Публикация материалов исследования. Основные положения диссертации отражены в 14 научных работах, в том числе 5 – в рецензируемых научных изданиях, а также получены 2 патента РФ на изобретение. Общий объем публикаций составляет 7,6 п.л., из них авторских – 2,6 п.л.

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти разделов, заключения, списка литературы и приложений. Содержание работы изложено на 125 страницах основного текста, включая 35 рисунков, 16 таблиц и список литературы, включающий 112 источников.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы, сущность выполненной работы, приведены основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе «Состояние вопроса и задачи исследования» рассмотрены агротехнические и технологические условия производства продукции растениеводства в условиях Евро-Северо-Востока России, приведён анализ применяемых технологий и почвообрабатывающей техники, сделан обзор теоретических исследований по теме работы.

Природные кормовые угодья региона обширны и разнообразны, их потенциал достаточен для полного обеспечения животноводства кормами, но их значительная часть требует проведения работ по восстановлению продуктивности и улучшению ботанического состава травостоев. Наиболее перспективной технологией для этих целей является прямой полосной посев семян бобово-злаковых трав в дернину, осуществляемый агрегатами и сеялками с фрезерными бороздовскрывателями, которые за один проход выполняют обработку почвы, высев туков и семян трав, прикатывание посевов. Анализ конструкций данных машин выявил ряд недостатков: высокую энергоёмкость фрезерования, сложность и высокую металлоёмкость конструкции, низкую производительность и надёжность.

В связи этим, является актуальной разработка навесной сеялки, предназначенной для прямого посева семян трав в дернину с внесением минеральных удобрений, которая имела бы меньшую металлоёмкость, более высокую компактность и маневренность. Для эффективного использования дернинных сеялок СДК в условиях деградированных кормовых угодий также необходимо провести модернизацию конструкции сошниковой группы для работы в условиях высокой влажности почвы и повышенного содержания в ней растительных остатков, чтобы наиболее полно реализовать потенциал технологии полосного посева семян трав в дернину.

Весомый вклад в повышение эффективности почвообрабатывающей и посевной техники внесли П.Н. Бурченко, В.П. Горячкин, А.Ф. Жук, В.Н. Зволинский, Ф.М. Канарёв, Н.К. Мазитов, И.М. Панов, Г.Н. Синееков и другие учёные. Качество работы почвообрабатывающих и посевных машин во многом зависит от устойчивости хода их рабочих органов. Вопросы устойчивости движения агрегатов занимались Л.В. Гячев, А.Б. Лурье, А.Д. Кормщиков, Р.Ф. Курбанов и другие учёные. Изучению динамики движения сошников посвящены работы М.Х. Пигулевского, Г.М. Бузенкова, М.П. Набатяна, В.А. Бахмутова и ряда других учёных.

По итогам проведенного анализа обозначены **задачи исследования**:

- усовершенствовать конструктивно-технологическую схему сошниковой группы сеялки полосного посева семян трав в дернину;
- провести теоретические исследования по определению основных параметров и режимов работы усовершенствованной сошниковой группы сеялки полосного посева семян трав в дернину;
- обосновать рациональные конструктивно-технологические параметры сошниковой группы дернинной сеялки и провести сравнительные исследования серийно выпускаемой и усовершенствованной сошниковых групп;
- оценить эффективность использования навесной комбинированной сеялки полосного посева, оборудованной сошниковой группой с механизмом подвеса килевидных сошников на базе пружин кручения, в полевых условиях.

Во второй главе «Теоретические предпосылки к обоснованию конструктивно-технологической схемы и основных параметров сошниковой группы дернинной сеялки» предложена и обоснована конструктивно-технологическая схема сошниковой группы сеялки полосного посева, выполнены теоретические исследования динамики сошниковой группы для определения её оптимальных параметров и режима работы.

Анализ технологий полосного посева в дернину и технических средств для их реализации определил перспективные направления. Одним из них является посев семян трав по центру профрезерованной в дернине полосы на уплотненном слое почвы, осуществляемый сошниковой группой, семязаделывающая часть сошниковой группы сеялки вынесена из зоны работы фрез, что минимизирует влияние аборигенной растительности на прорастание семян и развитие всходов. Основой сошниковой группы являются килевидные сошники на пружинных подвесах радиального типа, размещенные на прицепах пружин кручения между кожухом фрезы и катком. Туконаправитель оставлен под кожухом, что нивелирует плюсы переноса семязаделывающих органов из-под кожуха и служит концентратором забивания кожуха. Механизм подвеса радиального типа не обеспечивает стабильного положения сошника при колебаниях в вертикальной плоскости, что существенно снижает стабильность глубины заделки семян.

На основе данной технологической схемы проведена модернизация сошниковой группы семейства дернинных сеялок СДК, заключающаяся в полном переносе ее семятукозаделывающей части из-под кожуха фрез, разработке механизма подвеса сошников параллелограммного типа с пружинами кручения в качестве поводков, установленного независимо от почвообрабатывающей части сеялки (рис. 1).

Сеялка полосного посева работает следующим образом. При ее движении Г-образные ножи 7 дисковых фрез 6, обрабатывают полосы почвы в дернине. Выравниватели 13, расположенные в задней части кожуха, устраняют неровности рельефа, образованные при выбросе почвы из обработанной полосы под действием ножей фрезерной секции. Сошники для туков 18 и семян трав 19, установленные на нижнем звене 17 параллелограммного механизма подвеса 16, формируют посередине обработанных полос бороздки с уплотнённым ложе, в которые через них по туко- и семяпроводам из бункеров подаются гранулы туков и семена трав. Катки 12 производят послепосевное прикатывание для обеспечения лучшего контакта высеянных гранул туков и семян с почвой.

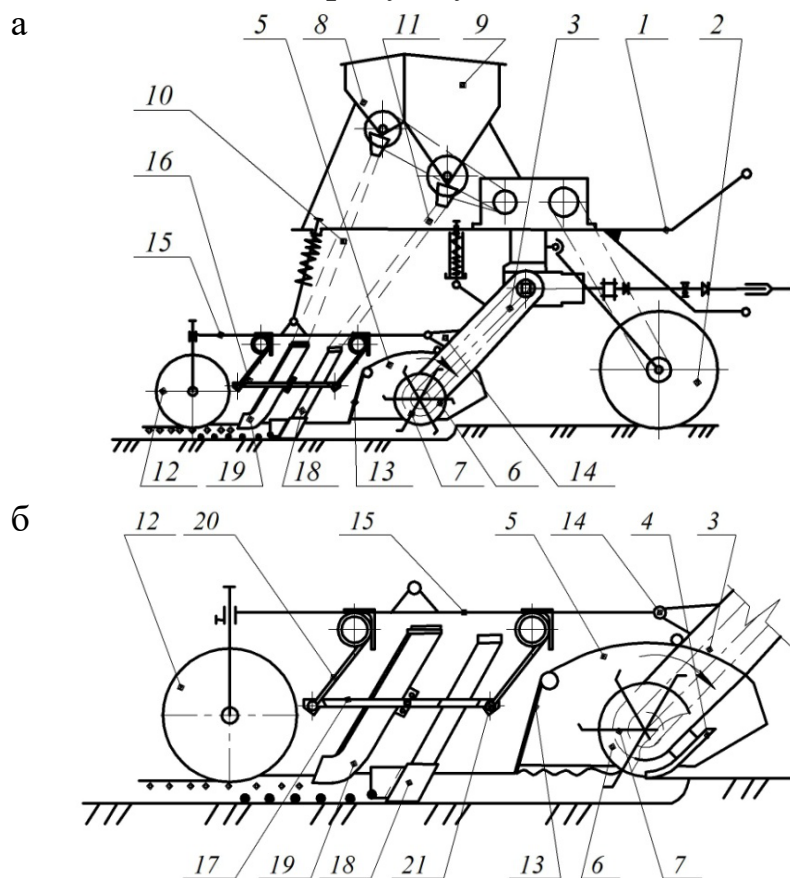


Рисунок 1 - Усовершенствованная технологическая схема сеялки полосного посева (а) и её сошниковая группа (б):

1 – рама; 2 – колеса опорно-приводные; 3 – секция фрезерная; 4 – опорная лыжа; 5 – кожух фрезы; 6 – диски фрезы; 7 – Г-образные ножи; 8, 9 – бункера для семян и для удобрений; 10, 11 – семя- и тукопроводы; 12 – каток; 13 – выравниватель; 14 – кронштейн бруса; 15 – брус крепления; 16 – механизм подвеса; 17 – нижнее звено подвеса; 18, 19 – сошники для туков и семян; 20 – прицеп пружины кручения; 21 – шарнир механизма подвеса

Размещение сошников для туков вне зоны действия почвообрабатывающей дисковой фрезы позволяет исключить забивание подкожухового пространства смесью растительных остатков и частиц почвы, а установка сошников на подвесе в виде параллелограммного механизма обеспечивает

достаточно точное поддержание параллельного движения сошников относительно поверхности почвы при изменении их положения по вертикали вследствие изменения сопротивления почвы их поступательному передвижению или при копировании неровностей поверхности поля.

Для расчета основных параметров сошниковой группы рассмотрен случай радиального подвеса балки CD на поводках AC и BD пружин кручения, ограничивающих ее перемещение в вертикальной плоскости (рис. 2).

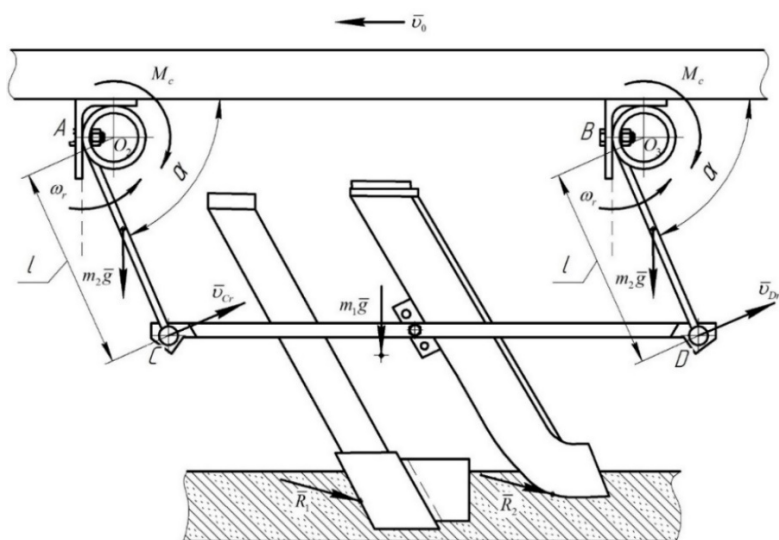


Рисунок 2 - Расчетная схема механизма подвеса параллелограммного типа сошниковой группы

весия, для описания движения сошниковой группы воспользуемся уравнением Лагранжа второго рода:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{\varphi}} \right) - \frac{\partial T}{\partial \varphi} = Q_{\varphi}, \quad (1)$$

где T – кинетическая энергия сошниковой группы;

Q_{φ} – обобщенная сила.

Для кинетической энергии сошниковой группы получена формула:

$$T = \left(\frac{m_1}{2} + m_2 \right) v_0^2 + \left(\frac{m_1}{2} + \frac{m_2}{3} \right) \dot{\varphi}^2 l^2 - (m_1 + m_2) v_0 \dot{\varphi} l \sin \alpha, \quad (2)$$

где v_0 – скорость сеялки, м/с;

$\dot{\varphi}$ – угловая скорость поводков, рад/с;

l – длина поводков, м.

Обобщенная сила представляет собой выражение в скобках в уравнении полной элементарной работы:

$$\delta A_{\varphi} = \left[Rl \cdot \frac{v_0 \sin \alpha - \dot{\varphi} l}{\sqrt{v_0^2 + (\dot{\varphi} l)^2} - 2v_0 \dot{\varphi} l \sin \alpha} - 2cl(\varphi_0 + \varphi) - (m_1 + m_2)gl \cos \alpha \right] \delta \varphi. \quad (3)$$

где c – жесткость пружины кручения;

$\delta \varphi$ – элементарный угол отклонения поводков от положения равновесия.

При движении системы на неё действуют: сила тяжести сошников $m_1 \bar{g}$ с кронштейном (далее – сошники), силы тяжести поводков $m_2 \bar{g}$, моменты сопротивления пружин кручения M_c , силы сопротивления почвы $\bar{R}_1$ и $\bar{R}_2$.

Выбрав в качестве обобщенной координаты угол φ отклонения поводков от положения равно-

Подставим $\alpha = \alpha_0 - \varphi$, где α_0 – угол наклона поводка в установившемся режиме, учитывая, что при малых колебаниях $\sin \varphi \approx \varphi$, $\cos \varphi \approx 1$:

$$Q_\varphi = Rl \cdot \frac{v_0(\sin \alpha_0 - \varphi \cos \alpha_0) - \dot{\varphi}l}{\sqrt{v_0^2 + (\dot{\varphi}l)^2 - 2v_0\dot{\varphi}l(\sin \alpha_0 - \varphi \cos \alpha_0)}} - \\ - 2cl(\varphi_0 + \varphi) - (m_1 + m_2)gl(\cos \alpha_0 + \varphi \sin \alpha_0). \quad (4)$$

При подстановке формул (2) и (4) в уравнение Лагранжа (1), получим:

$$m_{np}l^2\ddot{\varphi} = Rl \cdot \frac{v_0(\sin \alpha_0 - \varphi \cos \alpha_0) - \dot{\varphi}l}{\sqrt{v_0^2 + (\dot{\varphi}l)^2 - 2v_0\dot{\varphi}l(\sin \alpha_0 - \varphi \cos \alpha_0)}} - \\ - 2cl(\varphi_0 + \varphi) - (m_1 + m_2)gl(\cos \alpha_0 + \varphi \sin \alpha_0), \quad (5)$$

где $m_{np} = m_1 + \frac{2}{3}m_2$ – приведенная масса системы;

$\ddot{\varphi}$ – угловое ускорение поводка.

Для определения угла φ_0 отклонения поводков при динамическом равновесии механической системы воспользуемся принципом возможных перемещений. Приравнявая правую часть уравнения (5) к нулю, и полагая, что $\varphi = \varphi_0 = \text{const}$, $\dot{\varphi} = 0$, $\alpha = \alpha_0 - \varphi$, после преобразований получим:

$$\text{tg } \varphi_0 = \frac{R \sin \alpha_0 - (m_1 + m_2)g \cos \alpha_0}{(m_1 + m_2)g \sin \alpha_0 + R \cos \alpha_0 + 2c}. \quad (6)$$

С учетом колебаний механической системы около положения динамического равновесия уравнение (5) будет иметь вид:

$$\ddot{\varphi} + 2n\dot{\varphi} + k^2\varphi = B, \quad (7)$$

$$\text{где } 2n = \frac{R}{m_{np}v_0}, \quad k^2 = \frac{1}{m_{np}l} [R \cos \alpha_1 - 2c - (m_1 + m_2)g \sin \alpha_1], \quad (8)$$

$$B = \frac{1}{m_{np}l} [R \sin \alpha_1 - 2c\varphi_0 - (m_1 + m_2)g \cos \alpha_1], \quad (9)$$

где $\alpha_1 = \alpha_0 - \varphi_0$ – угол, положения динамического равновесия.

Таким образом, получено неоднородное дифференциальное второго порядка, описывающее движение параллелограммного механизма сошниковой группы дернинной сеялки. Решение уравнения (7) в случае возникновения затухающих колебаний (когда $n < k$) имеет вид:

$$\varphi = e^{-nt}(C_1 \cos k^* t + C_2 \sin k^* t) + \frac{B}{k^2}, \quad (10)$$

где $k^* = \sqrt{k^2 - n^2}$ – коэффициент затухания колебаний;

C_1 и C_2 – постоянные интегрирования:

$$C_1 = \varphi_n - \frac{B}{k^2}, \quad C_2 = \frac{n}{k^*} \left(\varphi_n - \frac{B}{k^2} \right), \quad (11)$$

где $\varphi_n = \frac{h}{l \cos(\alpha - \varphi_0)}$ – угол отклонения поводков параллелограммного механизма при нахождении сошников на поверхности обрабатываемой почвы; h – глубина бороздообразования сошниками.

Таким образом, при условии возникновения затухающих колебаний ($n < k$) уравнение движения сошниковой группы будет иметь вид:

$$\varphi = e^{-nt} \left(\varphi_n - \frac{B}{k^2} \right) \left(\cos k^* t + \frac{n}{k^*} \sin k^* t \right) + \frac{B}{k^2}. \quad (12)$$

На рисунке 3 (а) показано влияние первоначального угла установки поводков α_0 и жёсткости пружины кручения c на величину угла φ_0 отклонения поводка от первоначального угла установки при достижении сошниковой группы динамического равновесия. Расчет проведен для следующих значений переменных: масса сошников $m_1 = 2,5$ кг, масса одного поводка $m_2 = 0,35$ кг, длина поводка $l = 0,25$ м, сопротивление почвы $R = 65$ Н. Жёсткость c пружины кручения варьировалась в пределах от 150 до 250 Н/рад, значение первоначального угла установки α_0 – от 75° до 50° .

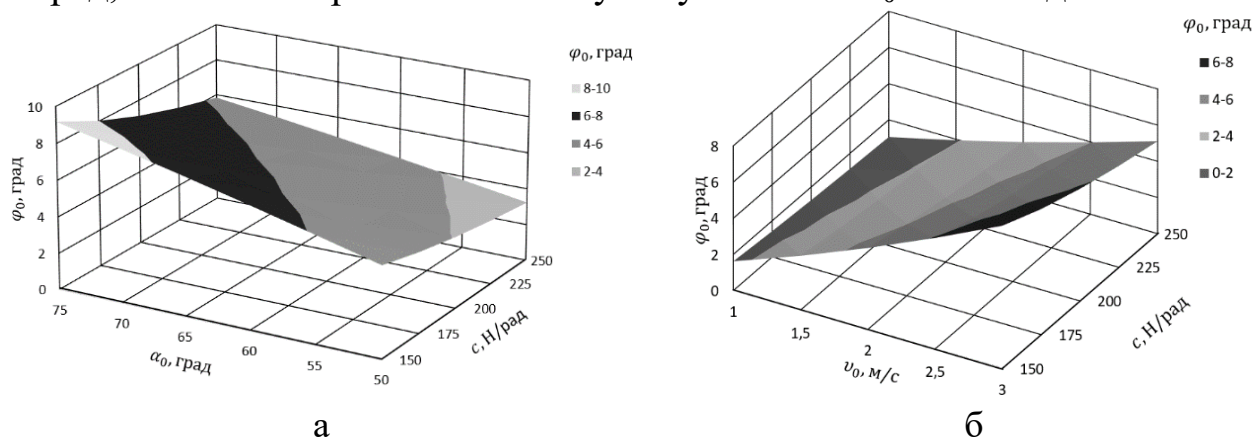


Рисунок 3 – Значения угла φ_0 при условии возникновения затухающих колебаний ($n < k$) в зависимости: а – от угла α_0 и жесткости пружины c ; б – от скорости сеялки v_0 и жесткости пружины c при $\alpha_0 = 60^\circ$

Существенное влияние на угол динамического равновесия оказывает первоначальный угол установки α_0 поводков. Так, при жёсткости пружины $c = 150$ Н/рад изменение первоначального угла α_0 с 50° до 75° ведет к увеличению угла φ_0 с 5° до $9,2^\circ$. При $c = 250$ Н/рад такое же изменение угла α_0 приводит к увеличению угла φ_0 с $3,2^\circ$ до $5,8^\circ$.

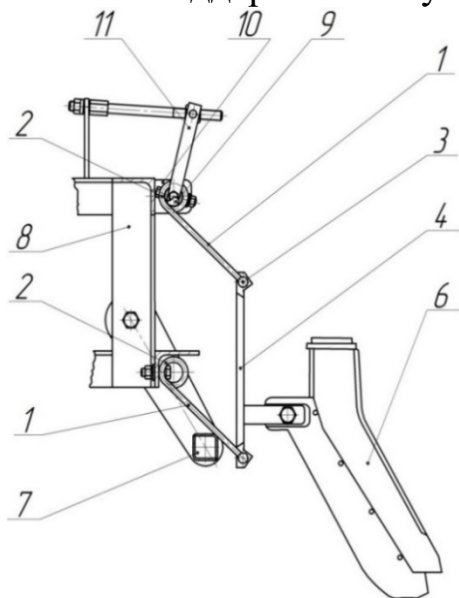
На рисунке 3 (б) представлен график зависимости угла φ_0 от скорости v_0 сошниковой группы сеялки и жёсткости c пружины. С ростом скорости жёсткость пружины c более существенно влияет на величину угла φ_0 отклонения поводка от первоначального угла установки. При меньших скоростях изменение жесткости пружины вызывает незначительное изменение угла динамического равновесия. Так, при скорости сеялки 1 м/с увеличение жёсткости пружины со 150 до 250 Н/рад приводит к снижению величины отклонения угла φ_0 с $1,6^\circ$ до 1° . При возрастании скорости

изменения более значительные: при скорости 3 м/с угол φ_0 уменьшится с $7,9^\circ$ до $5,1^\circ$.

Необходимо отметить, что уравнение (12) справедливо в случае, когда $n < k$, т.е. происходит затухающее колебательное движение сошника. В случаях, когда $n = k$ или $n > k$ колебаний не возникнет, и движение сошниковой группы будет представлять собой апериодическое движение.

На величину угла φ_0 существенно влияют значения первоначального угла установки поводка и скорости движения. На высоких скоростях наиболее значимым фактором для поддержания устойчивого движения сошника на стыке предельно апериодического движения и затухающих колебаний является жесткость пружины кручения, при этом повышение ее жесткости приводит к снижению угла φ_0 .

Расположение сошниковой группы между кожухом фрез бороздовскрывателя и катком предъявляет повышенные требования к компактности её конструкции. Предложена усовершенствованная схема сошниковой группы (патент РФ №2772128) с креплением тукосеменного сошника килевидного типа на механизме подвеса, которая отличается вертикальным размещением пружин кручения (рис. 4). Помимо более компактной конструкции данное решение позволяет применить в сошниковой группе автоматическое поддержание глубины бороздообразования.



1 – прицеп пружины; 2 – пружина кручения; 3 – шарнир; 4 – звено механизма подвеса; 6 – сошник; 7 – брус ограничительный; 8 – рама; 9 – ось; 10 – опора; 11 – механизм поворота оси

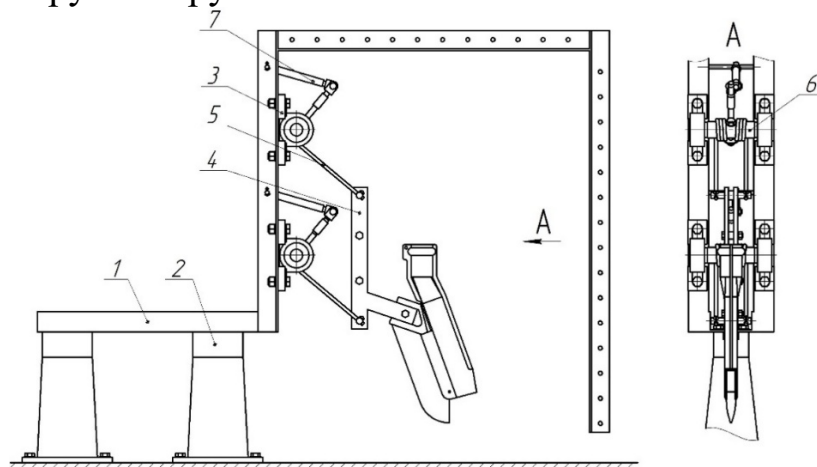
Рисунок 4 – Общий вид механизма подвески сошника килевидного типа (вид сбоку)

Использование механизма подвеса сошника повысит качество бороздообразования вследствие более высокой стабильности глубины хода сошника, снизить металлоёмкость конструкции и трудоёмкость настройки механизма подвески бороздообразующих рабочих органов сеялок и почвообрабатывающе-посевных агрегатов на заданную глубину посева при сохранении компактности его конструкции.

В третьей главе «Программа и методика экспериментальных исследований» представлены программа экспериментальных исследований, приборы и оборудование, приведены методики исследований.

С целью определения основных конструктивно-технологических параметров сошниковой группы дернинной сеялки с механизмом подвеса на базе пружин кручения была разработана лабораторная установка (рис. 5), представляющая собой раму 1 на опорах 2, на которой установлены подшипниковые узлы 3 с осями крепления пружин кручения 5. Звено механизма подвеса 4 с кронштейном крепления сошника шарнирно закреплены на поводках пружин кручения.

а



б



в



1 – рама; 2 – стойка рамы; 3 – опора; 4 – звено механизма подвеса с кронштейном крепления; 5 – поводок пружины кручения; 6 – ось; 7 – механизм регулировки поворота оси

Рисунок 5 – Лабораторная установка для исследования сошниковой группы:

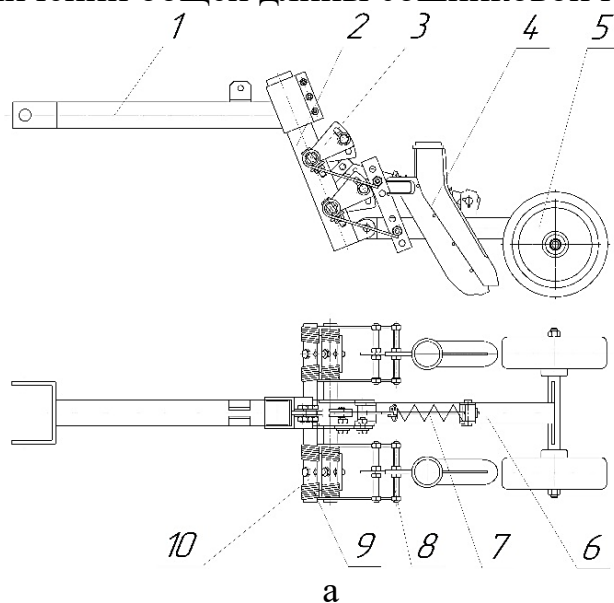
а, б – общий вид, б – регистрирующий датчик

Снятие данных функционирования экспериментального образца сошниковой группы осуществлялось комплектом измерительно-регистрирующей аппаратуры на базе многофункционального датчика WitMotion WT901WIFI MPU9250 (рис. 5, в). Конструкция лабораторной установки позволяет изменять массу сошника, жёсткость пружин кручения механизма подвеса, сопротивление почвы перемещению сошника и длину поводков.

Для оценки эффективности работы в полевых условиях сошниковой группы дернинной сеялки на базе пружинного механизма подвеса разработан и изготовлен ее опытный образец (рис. 6).

Сошниковая группа включает грядиль крепления на сеялке, меха-

низм подвеса, килевидные сошники, прикатывающие катки, механизмы регулировки положения сошников в вертикальной и горизонтальной плоскости и усилия заглубления сошников и давления катков на почву (рис. 7, а). Жёсткость пружины кручения составляет 110 Н·м/рад, длина поводков 140 мм, масса сошника 2,2 кг, диаметр катка 200 мм, ширина катка 70 мм. В качестве рабочего органа использован сошник килевидного типа сеялки Tume KL 2500 (Финляндия). По сравнению с сошниковой группой сеялок СДК, включающей семянаправители и прикатывающие катки, масса разработанной конструкции (19,6 кг) снижена на 3,8 кг при увеличении общей длины сошниковой группы сеялки на 0,12 м.



- 1 – грядиль; 2 – рама крепления; 3 – сектор регулировочный; 4 – сошник; 5 – каток;
6 – поводок; 7 – штанга нажимная; 8 – механизм регулировки положения сошника;
9 – пружина кручения; 10 – кронштейн крепления

Рисунок 6 – Опытный образец сошниковой группы дернинной сеялки: а – чертеж общего вида, б – при проведении испытаний

В процессе исследований разработан опытный образец навесной дернинной сеялки СДК-2,8М (рис. 11), предназначенной для осуществления прямого посева семян трав в дернину природных кормовых угодий с одновременным внесением минеральных удобрений.

Исследования проведены согласно ГОСТ, ОСТ и общепринятых методик испытаний посевных машин. Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью программ *Microsoft Excel*, *Statgraphics Plus 5.1*.

В четвертой главе «Результаты экспериментальных исследований» были определены основные конструктивно-технологические параметры пружинной сошниковой группы дернинной сеялки и выполнена сравнительная оценка эффективности работы опытного образца сошниковой группы и серийной сошниковой группы сеялок СДК.

Для первоначального определения рациональных параметров сошниковой группы на базе параллелограммного механизма подвеса с повод-

ками в виде пружин кручения при реализации трехуровневого плана Бокса-Бенкина для трех факторов исследовалось влияние времени t , с (Y_1) затухания колебаний механизма подвеса от следующих факторов: длины поводков l , м (x_1), эквивалентной жесткости c , Н·м/рад (x_2) пружин сошниковой группы и массы m , кг (x_3) сошника килевидного типа.

В ходе эксперимента была получена модель регрессии, проверенная на адекватность по F -критерию Фишера (вероятность $p = 0,95$):

$$Y_1 = 0,4333 + 0,2421 \cdot x_1 - 0,1171 \cdot x_2 + 0,0438 \cdot x_3 - 0,1954 \cdot x_1 \cdot x_2 + 0,0249 \cdot x_1 \cdot x_3 - 0,0568 \cdot x_2 \cdot x_3 + 0,1028 x_1^2 + 0,1733 x_2^2 + 0,0954 \cdot x_3^2. \quad (13)$$

Для анализа уравнения регрессии (13) построены трёхмерные графики зависимости время t затухания колебаний механизма подвеса от длины поводков l , эквивалентной жесткости c пружин сошниковой группы и массы m сошника (рис. 7).

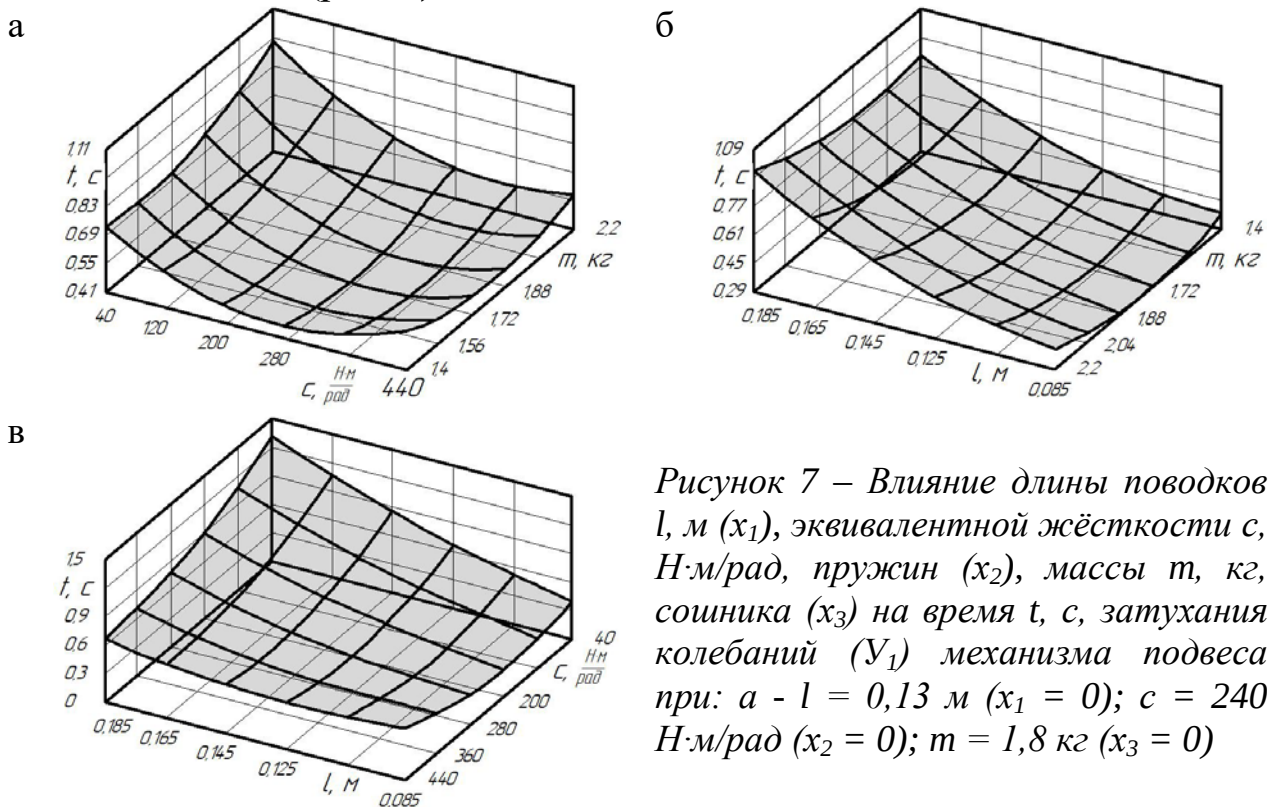


Рисунок 7 – Влияние длины поводков l , м (x_1), эквивалентной жёсткости c , Н·м/рад, пружин (x_2), массы m , кг, сошника (x_3) на время t , с, затухания колебаний (Y_1) механизма подвеса при: а - $l = 0,13$ м ($x_1 = 0$); $c = 240$ Н·м/рад ($x_2 = 0$); $m = 1,8$ кг ($x_3 = 0$)

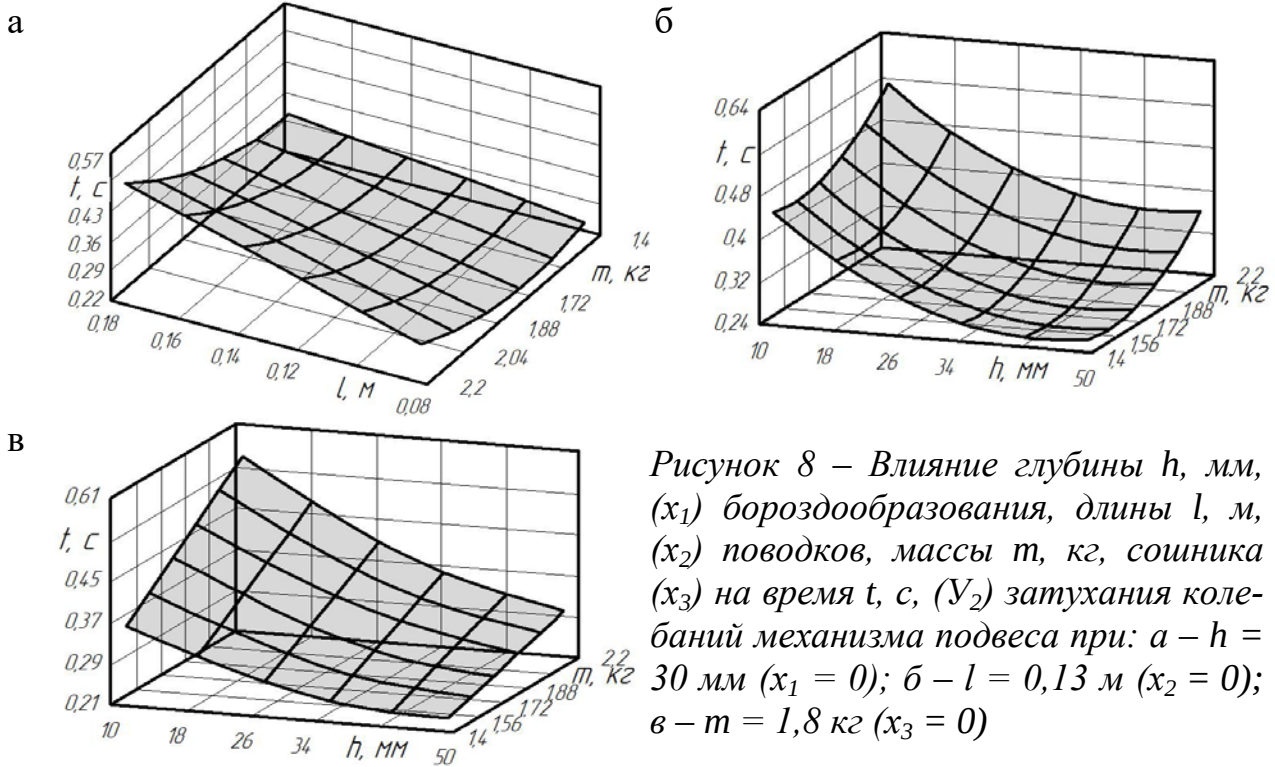
Данные эксперимента в целом подтвердили результаты теоретических исследований. На стабильность движения сошника наиболее значимое влияние оказывает жёсткость c пружин кручения механизма подвеса, а также длина l поводков крепления сошника. При первоначальном угле установки поводков $\alpha_0 = 50^\circ$, массе сошника $m = 1,6-1,8$ кг и длине поводков подвеса $l = 0,12-0,15$ м минимальное время затухания колебаний соответствует суммарной жесткости пружин $c = 180-200$ Н·м/рад.

В ходе дальнейших исследований изучена зависимость времени t , с (Y_2) затухания колебаний механизма подвеса сошниковой группы от следующих факторов: глубины h , мм, (x_1) бороздообразования, длины поводков l , м (x_2) механизма подвеса и массы m , кг (x_3) сошника килевидного типа.

После обработки данных получена модель регрессии, проверенная на адекватность по F -критерию Фишера (вероятность $p = 0,95$):

$$Y_2 = 0,2976 - 0,0947 \cdot x_1 + 0,0665 \cdot x_2 + 0,0528 \cdot x_3 - 0,0308 \cdot x_1 \cdot x_2 + 0,0313 \cdot x_2 \cdot x_3 + 0,0664 \cdot x_1^2 + 0,0419 \cdot x_2^2 \quad (14)$$

Для анализа уравнения регрессии (14) построены трёхмерные графики зависимости время t затухания колебаний подвеса сошника от глубины бороздообразования h , длины поводков l , массы m сошника (рис. 8).



Подтверждено, что стабильность движения сошника зависит от конструктивных параметров сошниковой группы: длины l поводков и, в меньшей мере, массы m сошника, но наиболее значимо на нее влияет технологический параметр – глубина h бороздообразования, которая прямо определяет величину сопротивления почвы перемещению сошника.

Повышение глубины h бороздообразования с 10 до 50 мм снижает время переходного процесса при фиксированном значении массы сошника $m = 1,8$ кг и длине поводка $l = 0,08$ м на 37,8 %, при $l = 0,18$ м – на 45,5 % (рис. 9, в); при фиксированном значении длины поводка $l = 0,13$ м и массе сошника $m = 1,4$ кг на 37,8 %, при $m = 2,2$ кг – на 35,7 % (рис. 8, б).

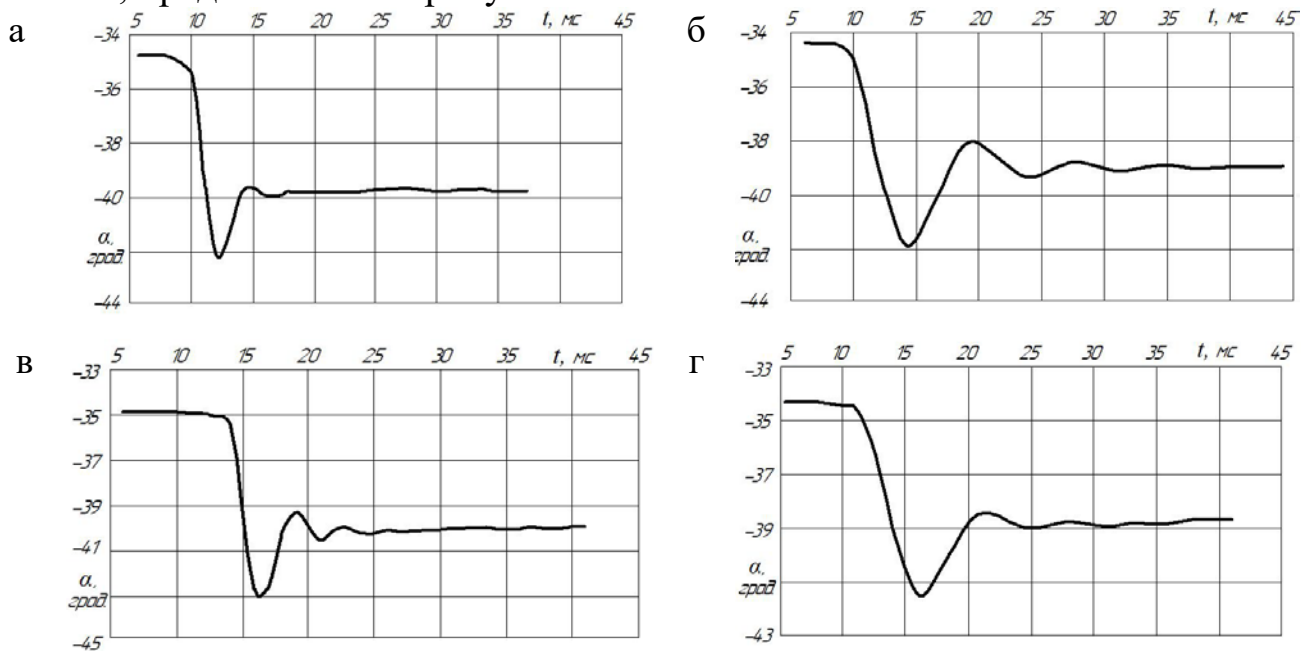
Возрастание длины l поводков механизма подвеса сошниковой группы с 0,08 до 0,18 м приводит к увеличению времени затухания колебаний сошника при нулевом уровне фактора x_1 ($h = 30$ мм) и $m = 1,4$ кг на 16,7 %, при $m = 2,2$ кг – на 34,7 % (рис. 8, а); при $x_3 = 0$ ($m = 1,8$ кг) и $h = 10$ мм – на 34,5 %, при $h = 50$ мм – на 22,5 % (рис. 8, а).

Увеличение же массы m сошника с 1,4 до 2,2 кг обуславливает рост времени необходимого системе для достижения динамического равновесия при постоянном значении $h = 30$ мм в диапазоне изменения длины

l поводков от 13,8 до 34,6 % (рис. 8, а); при постоянном значении $l = 0,13$ м в диапазоне изменения глубины h хода сошника – от 16,4 до 27,7 % (рис. 8, б).

Для выбранных геометрических параметров экспериментального образца сошниковой группы и установленной эквивалентной жёсткости пружин кручения, равной $c = 240$ Н·м/рад, диапазон минимальных значений времени переходного периода находится в пределах 0,212...0,218 с и соответствует глубине бороздообразования $h = 41,3...50,0$ мм, длине поводков $l = 0,13$ м, массе сошника $m = 1,7...1,8$ кг.

В составе лабораторной установки для регистрации данных использован датчик *WitMotion WT901*, что позволило точнее определить траектории движения сошника в продольно-вертикальной плоскости при достижении им динамического равновесия. Часть из них, наиболее информативно иллюстрирующих влияние изучаемых факторов на характер колебаний, представлена на рисунке 10.



а – $h = 50$ мм ($x_1 = 1$), $l = 0,08$ м ($x_2 = -1$), $m = 1,8$ кг ($x_3 = 0$); б – $h = 10$ мм ($x_1 = -1$), $l = 0,18$ м ($x_2 = 1$), $m = 1,8$ кг ($x_3 = 0$); в – $h = 30$ мм ($x_1 = 0$), $l = 0,08$ м ($x_2 = -1$), $m = 1,4$ кг ($x_3 = -1$); г – $h = 30$ мм ($x_1 = 0$), $l = 0,18$ м ($x_2 = 1$), $m = 2,2$ кг ($x_3 = 1$)

Рисунок 9 – Траектории движения сошника в продольно-вертикальной плоскости в процессе достижения им динамического равновесия

Начальное положение поводков механизма подвеса сошника, определяемое углом наклона α , град., поводков к горизонтали, соответствует их первоначальному отклонению от положения статического равновесия в начале опыта и составляет 5° . При начале движения сошник сходит с опорной поверхности ящика с почвой и погружается в почву, что имитирует начальный момент вхождения сошника в почву при начале работы сеялки или его наезд на твердый предмет в процессе посева. Далее рабочий орган совершает одно или несколько затухающих колебаний и дости-

гает положения динамического равновесия, соответствующего точке баланса между сопротивлением почвы передвижению сошника и усилием пружин кручения, направленных на заглубления сошника.

Минимальное время перехода сошниковой группы в состояние динамического равновесия составляет $t = 0,218$ с и получено при среднем значении массы сошника $m = 1,8$ кг, максимальной глубине бороздообразования $h = 50$ мм и минимальной длине поводков $l = 0,08$ м (рис. 9, а), максимальное – равно $t = 0,554$ с и соответствует минимуму глубины хода сошника $h = 10$ мм и максимуму длины поводков $l = 0,18$ м (рис. 9, б).

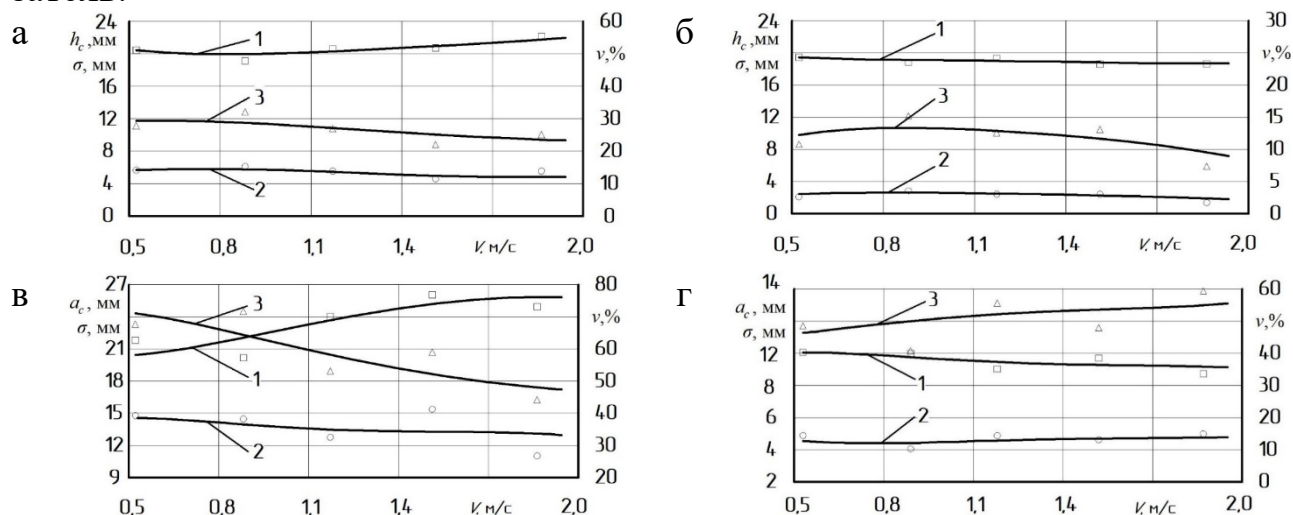
При нулевом уровне глубины погружения сошника в почву $h = 30$ мм наименьшее время затухания колебаний сошника получено при нижних уровнях длины поводков l и массы сошника m , максимальное – при верхних уровнях данных факторов (рис. 9, в, г).

Реализация плана эксперимента Бокса–Бенкина позволила определить зависимость времени t затухания колебаний механизма подвеса сошника от следующих факторов: глубины h , мм, бороздообразования, длины поводков l , м, механизма подвеса и массы m , кг, сошника килевидного типа. Для выбранных геометрических параметров экспериментального образца сошниковой группы и установленной эквивалентной жёсткости пружин кручения, равной $c = 240$ Н·м/рад, диапазон минимальных значений времени переходного периода находится в пределах $t = 0,212...0,218$ с и соответствует глубине бороздообразования $h = 41,3...50,0$ мм, длине поводков $l = 0,13$ м, массе сошника $m = 1,7...1,8$ кг.

Для оценки эффективности работы предложенной конструкции сошниковой группы проведены экспериментальные исследования в полевых условиях на опытном образце сеялки СДК-2,8М, агрегатируемой с трактором МТЗ-82, в процессе которых определены показатели качества заделки семян серийной сошниковой группой сеялок СДК и опытным образцом сошниковой группы. Конструкция сеялки позволяет одновременно устанавливать разные типы сошниковых групп, что обеспечивает оценку качества их работы в одинаковых условиях.

Данные опыта показали, что независимо от варианта сошниковой группы глубина заделки семян козлятника восточного соответствует агротехническим требованиям и составляет: при посеве серийным сошником – 19,4...22,4 мм, опытным образцом сошниковой группой – 18,6...19,5 мм (рис. 10, а, б). С ростом скорости движения МТА глубина высева семян сошниковой группой сеялок СДК незначительно повышается с 19,4 до 22,4 мм, глубина заделки семян для опытного образца практически постоянна – 18,6...19,5 мм, причем для сошниковой группы сеялок СДК значение среднего квадратического отклонения почти в два раза превышает значение данного показателя для опытного образца.

Среднее значение равномерности распределения семян по ширине полосы для сошниковой группы сеялок СДК в 2,0...2,5 раза превышает значение данного показателя для опытного образца заделывающего органа (рис. 11, в, г). Так, для серийной сошниковой группы разброс семян относительно центральной оси строчки высева составляет $a_c = 20,2...26,1$ мм, для опытного образца – $a_c = 8,4...10,1$ мм. Рост скорости движения серийной сошниковой группы приводит к росту неравномерности распределения семян по ширине полосы на 12,4...22,5%, для опытного образца – изменение скорости не оказывает существенного влияния на данный показатель.



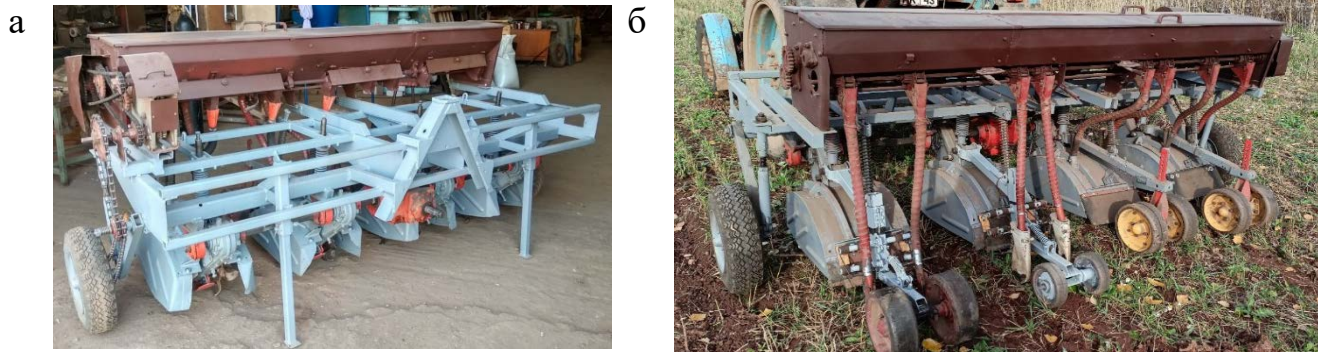
1 – среднее значение; 2 – среднее квадратическое отклонение; 3 – коэффициент вариации
Рисунок 10 - Зависимости показателей качества заделки семян по глубине (а, б) и распределения семян по ширине полосы (в, г) от скорости: а, в – сошниковая группа сеялок СДК; б, г – опытный образец сошниковой группы

Сравнительные исследования сошниковых групп дернинной сеялки показали, что при посеве козлятника восточного глубина заделки семян соответствует агротребованиям и составляет: для сошниковой группы СДК – 19,4...22,4 мм, для опытного образца – 18,6...19,5 мм, причем для опытного образца значение среднего квадратического отклонения почти в два раза ниже. Равномерность распределения семян по ширине полосы для сошниковой группы СДК составляет $a_c = 20,2...26,1$ мм, для опытного образца – $a_c = 8,4...10,1$ мм.

В пятой главе «Реализация результатов исследований» рассмотрены результаты испытаний опытного образца навесной комбинированной сеялки полосного посева семян трав в дернину и выполнена экономическая оценка использования опытного образца.

Для определения агротехнических показателей работы опытного образца сеялки дернину СДК-2,8М (рис. 11) проведены полевые испытания, в ходе которых осуществлялся прямой посев семян козлятника восточного. Выявлено, сеялка устойчиво выполняет технологический процесс прямого посева семян трав в дернину, обеспечивая требуемую глубину обра-

ботки почвы и заделки семян. Фактическая глубина обработки почвы фрезерными сошниками составила 62,1 мм, что практически соответствует установочной глубине обработки 65 мм. При установочной глубине заделки семян 20 мм её среднее значение составляет 18,85 мм при среднем квадратичном отклонении 4,37 мм и коэффициенте вариации 23,17%. Распределение семян по ширине полосы 24,4 мм при среднем квадратичном отклонении 14,33 мм и коэффициенте вариации 58,69 %. Плотность почвы после прикатывания – 1,19 г/см³.



а - вид спереди, б - вид сзади

Рисунок 11 – Общий вид опытного образца дернинной сеялки СДК-2,8М

В результате экономической оценки использования опытного образца навесной комбинированной сеялки СДК 2,8М по сравнению с базовым вариантом сеялкой СДКП-2,8М годовой экономический эффект от использования навесной комбинированной сеялки в сравнении с аналогом составляет 228890 рублей и достигнут за счёт её меньшей металлоёмкости и более высокой производительности при прочих равных эксплуатационно-технологических показателях. Экономический эффект по приведённым затратам составляет 2080,9 руб./га, срок окупаемости – 2,82 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Предложена конструктивно-технологическая схема сошниковой группы дернинной сеялки (патенты РФ №2742436, №2772128) с креплением сошника килевидного типа на параллелограммном механизме подвеса с прицепами пружин кручения в качестве двух параллельных звеньев, соединенных между собой звеном, на котором размещен сошник, что позволяет совместить в одном элементе механизма подвеса – пружинах кручения функции крепления сошника, копирования рельефа и предохранительного механизма, тем самым существенно повышая компактность сошниковой группы и снижая ее металлоемкость.

2. Проведены теоретические исследования по определению основных конструктивно-технологических параметров сошниковой группы дернинной сеялки на базе параллелограммного механизма подвеса с поводками в виде пружин кручения. Получены аналитические зависимости, описывающие движение сошниковой группы в продольно-вертикальной плоскости с учётом режима работы и параметров механизма подвеса. Изу-

чено влияние скорости v_0 , начального угла α_0 установки поводков и жёсткости s пружины кручения на величину угла φ_0 отклонения поводка от первоначального положения при достижении сошниковой группы динамического равновесия.

Наиболее значимым фактором для устойчивого движения сошника на стыке предельно апериодического движения и затухающих колебаний, является жёсткость s пружин кручения. С ростом скорости её влияние на отклонение φ_0 поводка от первоначального при достижении сошником динамического равновесия повышается: при скорости $v_0 = 1,0$ м/с возрастание жёсткости пружины со 150 до 250 Н·м/рад снижает отклонение угла φ_0 с $1,6^\circ$ до $1,0^\circ$, при $v_0 = 3$ м/с – с $7,9^\circ$ до $5,1^\circ$. Также существенное влияние на угол динамического равновесия оказывает первоначальный угол α_0 установки поводков. При $s = 150$ Н·м/рад изменение первоначального угла α_0 с 50° до 75° увеличивает угол φ_0 с 5° до $9,2^\circ$, при $s = 250$ Н·м/рад такое же изменение угла α_0 приводит к увеличению угла φ_0 с $3,2^\circ$ до $5,8^\circ$.

3. Получена модель регрессии функционирования сошниковой группы, описывающая зависимость времени t затухания колебаний механизма подвеса от глубины h , мм, бороздообразования, длины поводков l , м, механизма подвеса и массы m , кг, сошника. Эксперимент проведен на лабораторной установке на основе инклинометра *WitMotion WT901 MPU9250*, позволяющего фиксировать значения угла поворота и угловой скорости механизма подвеса сошника относительно оси x с получением массива данных в формате *Excel*. Для выбранных параметров сошниковой группы при эквивалентной жёсткости пружин $s = 240$ Н·м/рад минимум времени переходного периода равен $t = 0,212...0,218$ с и соответствует глубине хода $h = 41,3...50,0$ мм, длине поводков $l = 0,13$ м, массе сошника $m = 1,7...1,8$ кг. Траектория сошника в ходе переходного процесса в большинстве опытов соответствует затухающему колебательному движению, в ряде случаев представляет предельно апериодическое движение.

4. Разработана сошниковая группа дернинной сеялки, включающая механизм подвеса, сошники, катки, механизмы регулировки положения сошников, их усилия заглубления и давления катков на почву. Жесткость пружины составляет 110 Н·м/рад, длина поводка 0,14 м, масса сошника 2,2 кг, каток Ø 0,2 м и шириной 0,07 м. По сравнению с сошниковой группой сеялок СДК её масса (19,6 кг) снижена на 3,8 кг при увеличении длины на 0,12 м.

В процессе оценки эффективности её работы сравнивалось качество заделки семян козлятника восточного с посевом сошниковой группой сеялки СДК. Выявлено, что независимо от варианта глубина заделки семян соответствует агротребованиям и составляет: при посеве серийным сошником – 19,4...22,4 мм, опытным образцом – 18,6...19,5 мм, причем для серийной сошниковой группы коэффициент вариации показателя почти в два раза превышает значение для опытного образца. Равномерность распределения

семян по ширине полосы для опытного образца, равная 8,3...10,1 мм, существенно выше, чем для серийной сошниковой группы (23,2...26,1 мм). Плотность почвы после прохода опытного образца составляет 1,16...1,22 г/см³, что соответствует диапазону оптимальных значений для трав, сошниковая группа сеялок СДК выполняет заделку семян трав на нижнем уровне оптимальных значений плотности почвы при посеве – 1,06...1,09 г/см³.

5. Разработан опытный образец навесной сеялки СДК-2,8М для прямого посева трав в дернину с внесением стартовой дозы минеральных удобрений и проведена оценка его эффективности. Агротехническая оценка сеялки показала, что посевная часть обеспечивает диапазон передаточных отношений 0,104...0,900 и норму высева семян козлятника восточного 2,5...207,4 кг/га. Отклонение высева от заданного (8,0 кг/га) составляет 4,8%, неравномерность высева – 7,2 %, неустойчивость высева – 3,9%. Полевые испытания выявили, что сеялка устойчиво выполняет обработку почвы и посев, выдерживает рабочую ширину захвата и глубину обработки. Средняя глубина обработки составила 62,1 мм, крошение почвы (фракция до 30 мм) – 94,4%, ширина полосы – 113,7 мм, средняя глубина заделки семян – 18,9/20,4 мм (сошник/высев под кожух), равномерность распределения семян по ширине полосы – 11,6/28,5 мм, плотность после прикатывания – 1,19/1,14 г/см³. Использование в конструкции сеялки рамы оригинальной конструкции позволило уменьшить число сборочных единиц и снизить массу на 640 кг в сравнении с сеялкой СДКП-2,8М.

6. Расчетный экономический эффект от использования опытного образца навесной сеялки СДК-2,8М для полосного посева семян трав в дернину в сравнении с аналогом в сумме 228899 рублей достигнут за счёт её меньшей металлоёмкости и более высокой производительности при прочих равных эксплуатационно-технологических показателях. Экономический эффект по приведённым затратам равен 2080,9 руб./га, срок окупаемости – 2,82 года.

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Проведенное исследование показало эффективность использования механизма подвеса сошников параллелограммного типа с пружинами кручения в качестве поводков в составе сошниковой группы дернинной сеялки. Учитывая, что данная конструкция механизма подвеса сошников является универсальной, то в дальнейшем необходимо провести исследования эффективности ее использования в составе почвообрабатывающе-посевных агрегатов, почвообрабатывающая часть которых осуществляет подготовку почвы к посеву с высоким качеством, что позволит использовать сошники килевидного типа. Данный тип сошников позволяет применить однорядную схему их размещения, что в совокупности с компактностью конструкции механизма подвеса обеспечит существенное снижение габаритных размеров комбинированных агрегатов и их металлоемкости.

2. Дальнейшее развитие предложенной конструкции сошниковой группы возможно путем оптимизации конструкции и параметров киле-видного сошника для более точного распределения семян в рядке и прика-тывающего катка для повышения его компактности при сохранении каче-ства уплотнения почвы в профрезерованной полосе дернины.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ

Публикации в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Мини-стерства науки и высшего образования РФ

1. Гайдидей, С.В. Исследование динамики сошниковой группы сеялки полосного посева / С.В. Гайдидей, С.Л. Демшин, А.Ю. Исупов // Таврический вестник аграрной науки. – 2022. – № 4 (32). – С. 35-47.

2. Гайдидей, С.В. Результаты исследования комбинированной сеялки по-лосного посева семян трав в дернину / В.А. Сысуев, С.Л. Демшин, С.В. Гайдидей // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. – 2022. – Т. 23, № 2. – С. 263-273.

3. Гайдидей, С.В. Навесная комбинированная сеялка для полосного посе-ва трав в дернину / С.Л. Демшин, А.Ю. Исупов, С.В. Гайдидей // Сельский ме-ханизатор. – 2022. – № 7. – С. 10-11.

4. Гайдидей, С.В. Исследование пружинного механизма подвеса сошника дернинной сеялки / В.А. Сысуев, С.Л. Демшин, С.В. Гайдидей, Д.А. Зырянов // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. – 2023. – Т. 24, № 5. – С. 877-886.

5. Гайдидей, С.В. Результаты сравнительного исследования сошниковых групп сеялки полосного посева семян трав в дернину / В.А. Сысуев, С.Л. Демшин, С.В. Гайдидей, Д.А. Зырянов // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. – 2024. – Т. 25, № 2. – С. 273-282.

Патенты РФ

6. Пат. 2742436 С1 РФ, МПК А01В 49/06, А01С 5/08. Сеялка полосного посева / В.А. Сысуев, С.Л. Демшин, А.Ю. Исупов, Д.А. Зырянов, С.В. Гайдидей. – № 2020122804; заявл. 03.07.2020; опубл. 05.02.2021. – Бюл. № 4.

7. Пат. 2772128 С1 РФ, МПК А01С 7/00. Механизм подвески сошника / С.Л. Демшин, А.Ю. Исупов, С.В. Гайдидей [и др.]. – № 2021111764; заявл. 23.04.2021; опубл. 18.05.2022. – Бюл. № 14.

Публикации в журналах

8. Гайдидей, С.В. Обзор конструкций и перспективы развития техниче-ских средств с фрезерными бороздовскрывателями для прямого посева семян трав в дернину / С.Л. Демшин, П.А. Савиных, А.Ю. Исупов, С.В. Гайдидей, К.С. Демшин // Вестник Вятского ГАТУ. – 2025. – № 4(26). – С. 70-89.

Публикации в других изданиях

9. Гайдидей, С.В. Результаты испытаний опытного образца дернинной се-ялки СДК-2,8М / С.Л. Демшин, С.В. Гайдидей // Актуальные вопросы совер-шенствования технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства: Материалы междунаро-д. науч.-практ. конф., Йошкар-Ола, 16–17

марта 2022 года. Выпуск XXIV. – Йошкар-Ола: Марийский государственный университет, 2022. – С. 590-593.

10. Гайдидей, С.В. Совершенствование конструкции сеялки полосного посева / С.В. Гайдидей // Передовые достижения науки в молочной отрасли: Сборник научных трудов по результатам работы IV Международ. науч.-практ. конф., Вологда, Молочное, 25 октября 2022 года. Том 1. – Вологда, Молочное: Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им. Н.В. Верещагина, 2022. – С. 143-149.

11. Гайдидей, С.В. Навесная сеялка СДК-2,8М для прямого посева семян трав в дернину / С.Л. Демшин, С.В. Гайдидей // Методы и технологии в селекции растений и растениеводстве: Материалы VIII Международ. науч.-практ. конф., Киров, 06 апреля 2022 года. – Киров: Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого, 2022. – С. 135-140.

12. Гайдидей, С.В. Технические средства для восстановления продуктивности кормовых угодий путем прямого посева семян трав в дернину / С.Л. Демшин, С.В. Гайдидей // Актуальные вопросы совершенствования технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства: Материалы международ. науч.-практ. конф., Йошкар-Ола, 23–24 марта 2023 года. Выпуск XXV. – Йошкар-Ола: Марийский государственный университет, 2023. – С. 843-848.

13. Гайдидей, С.В. Обзор техники для прямого посева семян трав в дернину с фрезерными бороздовскрывателями / С.Л. Демшин, С.В. Гайдидей // Улучшение эксплуатационных показателей сельскохозяйственной энергетики: Материалы XVI Международ. науч.-практ. конф. «Наука – Технология – Ресурсосбережение», Киров, 06 февраля 2023 года. Выпуск 23. – Киров: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Вятский государственный агротехнологический университет, 2023. – С. 35-41.

14. Гайдидей, С.В. Экспериментальное определение оптимальных параметров сошниковой группы дернинной сеялки / С.Л. Демшин, С.В. Гайдидей // Актуальные вопросы совершенствования технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства: Материалы международ. науч.-практ. конф., Йошкар-Ола, 20–21 марта 2025 года. – Йошкар-Ола: Марийский государственный университет, 2025. – С. 976-979.

Подписано в печать 06.03.2026 г.

Формат 60×84 1/16.

Усл. печ. л. 1,0. Тираж 100 экз. Заказ № 3К

Отпечатано с оригинал-макета.

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА,
160555, г. Вологда, с. Молочное, ул. Емельянова, 1